Part 6 – OpenSim Pipeline & 3D Web Viewer

Rajagopal 2016 기반 Inverse Kinematics 파이프라인과 Three.js 3D 뷰어 구축

Visual3D 한계 분석 → OpenSim IK 대안 →
웹 기반 시각화·그래프·IK Gizmo 시스템

본 리포트의 범위

이 문서는 2026-04 기간에 걸쳐 진행한 마커 기반 생체역학 분석 파이프라인 전환을 정리합니다. Visual3D(상용) 의 내부 IK 엔진 복제를 시도한 결과와 한계, 대안으로 선택한 OpenSim Rajagopal 2016 파이프라인, 그리고 그 결과를 브라우저에서 볼 수 있도록 만든 **Three.js 기반 3D OpenSim 뷰어** 까지를 다룹니다.

작성일: 2026-04-22
경로: `opensim_viewer/index.html`, `ik_rajagopal_walk/`

Contents

1 배경 – 왜 OpenSim IK 로 갔는가 **2**
1.1 Visual3D 기반 OBP 각도 재현 시도와 한계 2
1.2 대안 – OpenSim Rajagopal 2016 3

2 파이프라인 구축 – Scale & IK **4**
2.1 입력 데이터 – opensim-org 공식 walk 예제 4
2.2 Scale Tool + IK Tool 자동 실행 4

3 웹뷰어 설계 – Three.js 기반 시각화 **6**
3.1 전체 구조 6
3.2 IK 결과 → GLB + JSON 변환 6
3.3 뷰어 주요 기능 7

4 IK Gizmo – 각도 정의의 시각화 **8**
4.1 Trunk 3 DoF 8
4.2 Shoulder 3 DoF – YXY Euler (globographic) 8

5 그래프 패널 – 각도 시계열 + 프레임 cursor **9**
5.1 페이지 구성 9
5.2 재생 ↔ 그래프 동기화 9

6 현재 한계와 다음 단계 **10**
6.1 현재 뷰어 / 파이프라인의 한계 10
6.2 다음 단계 후보 10

부록 A: 산출물 파일 정리 **11**

Chapter 1

배경 – 왜 OpenSim IK 로 갔는가

1.1 Visual3D 기반 OBP 각도 재현 시도와 한계

Driveline OpenBiomechanics Project(OBP)의 100명 공개 투구 데이터는 **Visual3D(C-Motion, proprietary)** 로 전 처리되어 `joint_angles.csv` 형태로만 제공된다. 우리가 같은 c3d 로 동일 각도를 재현하려면 Visual3D 내부 알고리즘을 복제해야 한다.

Key Idea

Visual3D 는 "공식(수식) 공개, 엔진(구현) 비공개" 이다. 따라서 개념 수준 복제는 가능하지만 숫자 수준 복제는 불가능하다.

공개되어 있는 부분

- Joint angle 계산 수식: $R_{\text{joint}} = R_{\text{distal}} \cdot R_{\text{proximal}}^{\top}$
- Cardan / Euler 분해 순서 선택(`AXIS1/2/3`), 부호 반전(`NEGATEX/Y/Z`)
- OBP 가 사용한 `CMO.v3s` 스크립트(2,638 라인) 전체
- 세그먼트 좌표계 관례(Z=distal → proximal long axis, X=medio-lateral)

비공개/복제 불가

- Visual3D 의 Inverse Kinematics 솔버 C++ 구현체
- 전 신체 Global Optimization(Lu & O'Connor 1999) 의 weight, 수렴 기준, 외삽 방식 디테일
- 결과적으로 같은 입력 c3d 에서 **수치가 최대 ± 60° 까지 차이**가 났다 (우리 YZX Cardan 직계산 vs V3D IK 결과)

Warning

수식만 맞춰도 최종 각도가 같지 않다. 이유는 IK 솔버가 전신 마커 제약 하에 관절별 *DoF* 를 풀어내는 최적화를 하기 때문. 단순 Cardan 분해는 분절별로 독립적으로 계산하므로, soft-tissue artifact 와 비대칭 마커 노이즈가 관절각에 그대로 반영된다.

1.2 대안 – OpenSim Rajagopal 2016

Visual3D 대신 **OpenSim** 을 선택한 이유는 다음 셋이다.

1. **오픈소스 + 완전 공개** (Apache 2.0, Python/C++ API)
2. **동일 IK 패러다임**: Lu & O'Connor 1999 Global Optimization
3. **공식 예제 데이터** 포함: subject 11 walk/run trial

Rajagopal 2016 은 IEEE TBME 공식 full-body 모델로, DoF 구성은 다음과 같다.

Table 1.1: Rajagopal 2016 모델의 39 DoF (22 body)

부위	DoF	좌표 이름
Pelvis (root)	6	`pelvis_tilt, _list, _rotation, _tx, _ty, _tz`
Lumbar (trunk)	3	`lumbar_extension, _bending, _rotation`
Hip × 2	6	`hip_flexion/adduction/rotation_r/l`
Knee × 2	2	`knee_angle_r/l`
Ankle/foot × 2	6	`ankle, subtalar, mtp_angle_r/l`
Shoulder × 2	6	`arm_flex, arm_add, arm_rot_r/l` (YXY Euler)
Elbow × 2	2	`elbow_flex_r/l`
Forearm × 2	2	`pro_sup_r/l`
Wrist × 2	4	`wrist_flex, wrist_dev_r/l`
Patella (dependent)	2	`knee_angle_r/l_beta`
합계	**39**	

Chapter 2

파이프라인 구축 – Scale & IK

2.1 입력 데이터 – opensim-org 공식 walk 예제

Key Idea

`opensim-org/opensim-models` 레포의 `Pipelines/Rajagopal/` 에 있는 **DARPA Subject 11** 보행 trial 이 사실상 유일한 공식 예제 데이터이다.

다운로드 파일 구성:

- `Models/Rajagopal/Rajagopal2016.osim` (875 KB, 80 muscles)
- `Pipelines/Rajagopal/ExpData/static_walk_1.trc` (64 markers, 287 frames @ 100 Hz)
- `Pipelines/Rajagopal/ExpData/motion_capture_walk.trc` (41 markers, 238 frames)
- `Pipelines/Rajagopal/Scale/scale_setup_walk.xml`
- `Pipelines/Rajagopal/IK/ik_setup_walk.xml`
- `Pipelines/Rajagopal/Scale/markerset_walk_preScale.xml`

2.2 Scale Tool + IK Tool 자동 실행

`ik_rajagopal_walk/run.py` 스크립트는 XML setup 파일의 상대 경로를 패치한 뒤 OpenSim Python API 를 호출한다.

```python
import opensim as osim
osim.ScaleTool('scale_setup_patched.xml').run()
osim.InverseKinematicsTool('ik_setup_patched.xml').run()
```

Listing 2.1: ik_rajagopal_walk/run.py 핵심

실행 결과 (자동 리포트):

Coordinate	min [deg]	max [deg]
`knee_angle_r`	+0.4	+64.7
`knee_angle_l`	+0.1	+65.3
`hip_flexion_r`	–28.4	+21.7
`ankle_angle_r`	–24.8	+9.8
`lumbar_extension`	–16.4	–9.7
`arm_flex_r`	–10.9	+11.0
`arm_add_r`	–23.2	–12.9
`arm_rot_r`	–12.6	+4.3

모두 보행 문헌 범위와 일치(knee 0–65°, hip ±30° 등).

Chapter 3

웹뷰어 설계 – Three.js 기반 시각화

3.1 전체 구조

```
opensim_viewer/
  index.html                          # 메인뷰어단일 (페이지)
  vendor/three/                       # Three.js + GLTFLoader + OrbitControls
  rajagopal_2016/                     # 정적 Rajagopal 2016 모델 (static pose)
    bones.glb, markers.json,
    muscles.json, meta.json
  rajagopal_2016_walk_anim/           # 보행 IK 애니메이션산출물
    bones.glb                         # 22 bodies, 단일 node-per-body
    animation.json                    # 80 frames x 22 bodies x 16 float (row-major)
    markers_anim.json                 # 80 frames x 64 markers
    angles.json                       # 13 channels 각도시계열
    meta.json
```

Listing 3.1: opensim_viewer 디렉토리

3.2 IK 결과 → GLB + JSON 변환

`ik_rajagopal_walk/build_viewer.py` 는 다음을 수행한다.

1. `scaled_model.osim` 의 22 body 각각에 대해 **local frame 기준** VTP mesh 를 trimesh 로 읽어 합침
2. 한 body 의 모든 mesh 를 `trimesh.util.concatenate` 로 합쳐 **node-per-body, 같은 이름** (`pelvis, femur_r, ...`) 으로 GLB 저장
3. `ik.mot` 을 프레임별로 읽어서 각 body 의 world transform 4×4 를 계산(forward kinematics) → `animation.json` 에 **row-major 16 float** 로 저장
4. 마커도 프레임별 world 위치로 `markers_anim.json` 저장
5. 핵심 관절 각도(knee, elbow, lumbar, shoulder) 13 채널은 별도로 `angles.json` 에 저장 → 그래프 용도

Warning

재생이 안 되는 원인 디버그 한 조: GLB node 이름. `trimesh` 가 같은 body 의 여러 mesh 를 `hand_l_0, hand_l_1, ⋯` 으로 별도 노드화하면 뷰어가 `bodyNodes['hand_l']` 을 찾을 수 없다. **한 body = 한 node, 같은 이름** 을 엄격히 지켜야 한다.

3.3 뷰어 주요 기능

영역	기능
좌측 UI	Bones/Muscles/Markers/Labels/Wireframe 토글, Play/Slider
좌측 UI (IK Gizmos)	TRUNK: axial / lateral / forward-ext SHOULDER: horizontal plane, humerus vector, floor projection SHOULDER DoF (R/L): plane α / elevation β / axial γ
우측 패널	`Loaded Data` (기본): 파일/DoF/body/marker 요약 `Joint Angles` (graph 버튼): 4 페이지 시계열 프레임 동기 cursor (재생 중 좌 → 우로 이동)

Chapter 4

IK Gizmo – 각도 정의의 시각화

4.1 Trunk 3 DoF

Lumbar joint (`back`) 는 pelvis → torso 의 상대 회전이며, pivot 은 torso body origin ≈ L5/S1 수준에 위치한다.

Table 4.1: Trunk gizmo 3 DoF 매핑

DoF	평면	normal	시각
`lumbar_rotation`	수평(XZ)	pelvis +Y	회색(pelvis fwd) vs 녹색(torso fwd) + arc
`lumbar_bending`	관상(XY)	pelvis +X (fwd)	회색(pelvis up) vs 주황(torso up)
`lumbar_extension`	시상(YZ)	pelvis +Z (right)	회색(pelvis up) vs 갈색(torso up)

Key Idea

0° 기준선은 항상 "pelvis 가 따라 돌아가는 선". 기준을 world 에 고정하면 pelvis 자체 회전까지 포함되어 `lumbar_rotation` 과 일치하지 않는다.

4.2 Shoulder 3 DoF – YXY Euler (globographic)

Rajagopal `acromial_r/l` 관절의 3 DoF 는 ISB Wu 2005 권장 **Y-X-Y Euler** 로 분해된다.

좌표	역할	시각화
`arm_flex` (α)	Plane of elevation	torso-horizontal 원판 + 화살
`arm_add` (β)	Elevation amount	어깨 → 아래 수직 기준 + arc
`arm_rot` (γ)	Axial rotation	**상완 장축 막대 + 링 + 2 tick**

Warning

γ 축은 상완 장축 그 자체. 이전 버전은 tick 만 그려서 회전축이 보이지 않았다 – 현재는 **굵은 막대로 어깨 → 팔꿈치 연장선**을 그리고, 중간에 **링(원)**을 걸어 **회전 평면**을 명시하고, 그 위에 두 tick 으로 **0° vs 현재** γ 를 표시한다.

Chapter 5

그래프 패널 – 각도 시계열 + 프레임 cursor

5.1 페이지 구성

`angles.json` 의 13 채널을 4 페이지로 분리:

페이지	시리즈	색상
1/4 Limb Joints	knee_r, knee_l, elbow_r, elbow_l	파/녹/주/핑크
2/4 Trunk (Lumbar)	rotation, bending, extension	자주/청록/갈
3/4 Shoulder (R)	arm_flex, arm_add, arm_rot	청록/주/남
4/4 Shoulder (L)	arm_flex, arm_add, arm_rot	청록/주/남

각 차트는:

- 영역 (alpha 22) + 라인 (full) Canvas 2D 렌더
- 0° 기준선이 범위에 포함되면 회색 guide line
- 빨간 **세로선 + 점** 으로 현재 프레임 cursor
- 차트 제목 옆 `53.4°` 식 실시간 수치 표시

5.2 재생 ↔ 그래프 동기화

```
function tick() {
  if (isPlaying && anim) {
    applyFrame(fi);
    if (currentView === 'graph') updateGraphCursor(currentFrame);
  }
  requestAnimationFrame(tick);
}
```

Listing 5.1: 그래프 cursor 동기 (JS 유사)

프레임 슬라이더를 드래그하거나 페이지 전환 시에도 cursor 가 즉시 갱신된다.

Chapter 6

현재 한계와 다음 단계

6.1 현재 뷰어 / 파이프라인의 한계

1. **입력은 아직 DARPA subject 11 보행 뿐** – 우리 좌투수 Vicon 투구 데이터로 대체하려면 마커 매핑 필요
2. **마커 매핑 도구**(`mapping.html`) 는 별도 있으나 현재 뷰어와 분리 – 통합 필요
3. Shoulder β (`arm_add`) 는 이름이 `add` 이지만 실제는 elevation – UI 주석이 부족
4. γ 값 자체는 `angles.json` 에서 읽어 표시 (pure geometry 로 복원하기는 어려움)

6.2 다음 단계 후보

Short-term

- **우리 Vicon subject_1 데이터로 동일 파이프라인 실행:** `export_vicon_markers.py` → TRC → Rajagopal Scale → IK
- 매핑 JSON 을 scale setup 에 자동 적용하는 브리지 스크립트
- **좌/우투 대칭 옵션** (좌투는 L arm dominant)

Mid-term

- OBP 100명 × 5피치 IK 배치 처리
- Visual3D 결과(`joint_angles.csv`) 와 OpenSim IK 결과의 변인별 차이 통계(CMC, RMSE)
- 투구 이벤트(SFC/MER/BR) 자동 표시 on 그래프

Long-term

- 마커리스(ViTPose, OpenCap) 결과 vs 마커기반 IK 비교
- 8개 투구 변인 재현 validation
- 교재 Part 3 (야구 투구 분석) 에 본 뷰어를 교재 도구로 편입

부록 A – 산출물 파일 정리

스크립트

- `ik_rajagopal_walk/run.py` – Scale + IK 자동 실행
- `ik_rajagopal_walk/build_viewer.py` – GLB / JSON 생성
- `export_vicon_markers.py` – Vicon c3d → marker JSON
- `convert_trc_to_json.py` – TRC → 뷰어 JSON

IK 산출물

- `ik_rajagopal_walk/scaled_model.osim` – subject 11 맞춤 모델
- `ik_rajagopal_walk/ik.mot` – 238 frames × 39 coordinates

웹 뷰어

- `opensim_viewer/index.html` – 메인 뷰어
- `opensim_viewer/mapping.html` – 마커 매핑 도구 (초안)
- `opensim_viewer/rajagopal_2016_walk_anim/` – 현재 재생 중 데이터셋

실행 방법 (재현)

```
# 1) Scale + IK 실행
cd ik_rajagopal_walk
conda activate opensim45
python run.py                      # -> scaled_model.osim, ik.mot

# 2) 뷰어산출물생성
python build_viewer.py             # -> opensim_viewer/
    rajagopal_2016_walk_anim/*

# 3) 로컬서버띄우고브라우저열기
cd ../opensim_viewer
python3 -m http.server 8765
# 브라우저에서 http://127.0.0.1:8765/index.html
```